

[제안요약서] 대학생 해커톤_AI 플랫폼 아이디어

팀 명	그린루프	참가번호
작품명	GreenLoop 노후 공공건축물의 에너지와 이용자 불편을 연결하는 AI 사전점검	
제안배경 및 문제점	노후 공공건축물의 리모델링 검토는 에너지 자료와 이용자의 불편을 함께 살펴보는 데서 출발한다. 그러나 소비량은 건물 전체 수준으로 기록되고, 불편은 "창가가 덥다", "오전에 춥다", "사람이 많으면 답답하다"처럼 장소와 상황에 따라 표현된다. 시설 담당자는 흩어진 두 정보를 다시 정리해야 하며, 공사 상담에 필요한 질문과 자료를 빠뜨리기 쉽다. GreenLoop는 건물의 사용 특성과 이용자의 생활 맥락을 한 흐름으로 연결해, 어떤 공간을 어떤 항목부터 조사할지 구체화하는 AI 사전점검 서비스를 제안한다.	
아이디어 개요	주 사용자는 도서관·복지관 등 노후 공공시설의 관리 담당자이며, 이용자는 간단한 문진으로 불편을 전달한다. 담당자가 건물 한 동을 선택하면 에너지 비교, 불편 수집, 개선 후보 비교, 조사 요청서 작성이 이어진다. 에너지 분석은 지역·용도·규모·준공 시기 등 조건을 반영하고, LLM은 이용자의 표현을 장소·시간·증상·이용 상황으로 구조화한다. 두 결과를 건물별 기록에 묶어 창호·차양·환기·냉난방 등의 점검 후보와 필요한 자료를 제시한다. 담당자는 응답과 근거를 확인하고 현장 전문가에게 전달할 요청서를 완성한다.	
핵심 기능 및 이용 흐름	 건물 선택 공공건축물 정보  에너지 비교 유사 조건 분석  AI 불편 문진 장소·시간·증상  개선 후보 비교 창호·차양·환기  조사 요청서 근거와 점검 항목 건물 선택·자료 정리 건물명으로 검색해 지역, 용도, 연면적, 사용승인연도와 소비량 자료를 불러온다. 보고 누락과 자료 단위를 함께 표시한다. 유사 조건 에너지 비교 회귀 모델로 건물 조건에 따른 에너지 사용 수준을 비교한다. 단순 총량 순위 대신, 비슷한 용도·규모의 건물 안에서 조사에 참고할 신호를 보여준다. AI 불편 문진 이용자가 자유롭게 입력하면 LLM이 장소·시간·증상을 추출한다. 층·창·방향·이용인원 등 빠진 맥락을 묻고, 사용자가 정리된 응답을 확인·수정한다. 개선 후보 비교 "오후 창가 더위"에는 차양·일사, 창호·외피, 환기·냉방 후보를 나란히 제시한다. 각 후보에는 연결된 응답과 현장에서 살펴볼 항목을 붙인다. 현장조사 요청서 건물 기본정보, 에너지 비교, 불편 위치·시간, 후보별 점검 항목을 PDF로 정리한다. 자료 출처와 이용자 응답을 함께 남겨 담당자와 전문가가 같은 근거로 협의하게 한다.	

[제안요약서] 대학생 해커톤_AI 플랫폼 아이디어

그린리모델링 연계방안

사전점검 결과를 창호·단열·차양·환기·설비 개선 검토의 출발자료로 활용한다. 예를 들어 창가의 오후 더위에는 창 방향과 차양 유무, 유리 사양, 냉방 운전시간을 묶어 조사 항목으로 제시한다. 시설 담당자는 이용자 불편이 발생하는 맥락을 설명하고, 전문가 는 해당 항목을 토대로 현장조사와 성능분석을 진행한다. GreenLoop는 데이터와 현장 사이의 정보 전달을 지원하는 플랫폼이다.

실현·확장 가능성 및 기대효과

국토안전관리원이 공공데이터포털에 공개한 「공공건축물 에너지 소비량_20260331」 CSV(4,347건)를 확보했다. 건물 특성과 3개년 평균 단위면적당 1차 에너지 소비량을 활용한다. 웹 화면, Python 분석 모듈, LLM 문진, 건물·응답 데이터베이스, PDF 요청서 생성기로 기능을 분리해 개발한다. 이용자는 모바일에서도 문진에 참여할 수 있다. 기대효과는 상담 준비 부담 완화, 불편 정보 누락 감소, 조사 근거의 일관된 전달이다. 같은 기록 구조를 여러 건물의 조사 우선순위와 공사 전후 이용자 체감 관리로 확장 할 수 있다.

AI 적용 기능

AI 적용 기능	활용정보·데이터	AI 활용 내용	제공 결과
유사 조건 에너지 비교	지역·용도·연면적·사용승인연 도·층수 및 3개년 평균 에너지 원단위	조건별 회귀 분석과 비교군 집계로 건물 특성을 반영한 사용 수준을 비교	에너지 비교 결과, 관련 조건, 자료 품질 안내
AI 불편 문진	이용자의 불편 자유문, 장소·시 간·증상, 후속 응답	LLM의 구조화 추출과 맥락 질문으로 불 편 기록을 정리하고 응답 확인 제공	장소·시간별 불편 기록, 추가 질문, 원문 연결
개선 후보· 조사 요청서	에너지 비교, 확인한 불편 기 록, 후보별 점검 항목	점검 항목 규칙과 근거 중심 생성으로 후 보의 연결 이유를 설명하고 요청서 구성	후보 비교표, 점검 체크리 스트, 현장조사 요청 PDF

회귀 모델은 여러 건물 조건의 관계를 반영하고, LLM은 다양한 불편 표현을 같은 기록 형식으로 바꾼다. 건물 데이터와 원문 응답을 연결해 반복 가능한 조사 절차를 제공하는 것이 범용 채팅 서비스와의 차별점이다.

서비스 화면 구성안 | 공공도서관의 오후 창가 더위 사례

GreenLoop | 에너지와 불편을 연결하는 AI 사전점검

🔍 🔔 👤

- 📄 건물 정보
- 📊 에너지 비교
- 💬 불편 문진
- 💡 개선 후보
- 📄 조사 요청서

창가 더위, 무엇부터 살펴볼까요?



공공도서관 A

이용자 응답 기반

“오후에 창가 자리가 너무 더워요.”

창가 오후 더위

☀️ 차양 · 일사



- ✓ 창 방향 확인
- ✓ 차양 유무 확인

🪟 창호 · 외피



- ✓ 유리 사양 확인
- ✓ 기밀 상태 확인

🌀 환기 · 냉방



- ✓ 운전시간 확인
- ✓ 이용인원 확인

📄 현장조사 요청서 만들기

자료: 국토안전관리원 「공공건축물 에너지 소비량_20260331」(공공데이터포털, 2026.9.30 확보)

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

참고: 그린리모델링 창조센터 Greeny · UC Berkeley CBE Occupant Survey (제안서 출처 페이지)

AI 활용: OpenAI Codex로 조사·문안·서식 작성, OpenAI 이미지 생성으로 흐름도·화면 구성안 제작